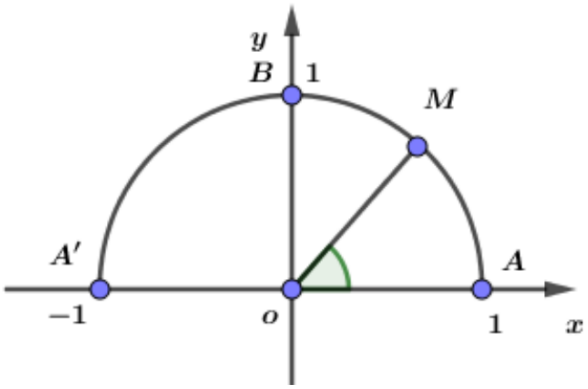
HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

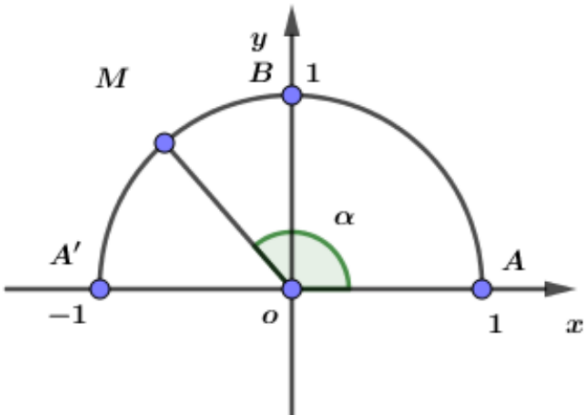
Câu 1: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xoM}=\alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.



A. $\cos\alpha>0$. **B.** $\cos\alpha<0$. **C.** $\cos\alpha=0$. **D.** $\cos\alpha=-1$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xoM}=\alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.



A. $\sin\alpha>0$. **B.** $\sin\alpha<0$. **C.** $\sin\alpha=0$. **D.** $\sin\alpha=1$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho điểm $M\left(-\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Gọi góc $\alpha=\widehat{xOM'}$ với M' là điểm đối xứng với M qua trục Oy. Giá trị lượng giác của $\tan\alpha$ là

A. $\tan\alpha=\frac{1}{2\sqrt{2}}$. **B.** $\tan\alpha=2\sqrt{2}$. **C.** $\tan\alpha=\frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. **D.** $\tan\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{9}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho điểm $M\left(-\frac{\sqrt{2}}{2};\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Gọi góc $\alpha=\widehat{xOM'}$ với M' là điểm đối xứng với M qua trục Oy. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\cos\alpha<0$. **B.** $\cos\alpha>0$. **C.** $\cot\alpha<0$. **D.** $\tan\alpha<0$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Rút gọn biểu thức $S=\cos(90°-x)\sin(180°-x)-\sin(90°-x)\cos(180°-x)$ ta được

A. $S=0$. **B.** $S=\sin^2 x-\cos^2 x$. **C.** $S=2\sin x\cos x$. **D.** $S=1$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tính $A=\sin(180°-x)+\sin(90°-x)+\cos(180°-x)-\cos(90°-x)$.

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** -1.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tính $M=\tan 1°.\tan 2°.\tan 3°...\tan 89°$.

A. 1. **B.** 2. **C.** -1. **D.** $\frac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tính $A=\cos 10°+\cos 30°+\cos 50°+...+\cos 150°+\cos 170°$.

A. 0. **B.** 2. **C.** -1. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tính $A=\cos^2 15°+\cos^2 75°+\cos^2 105°+\cos^2 165°$.

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** -1.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho $A=\frac{\sin^2 x-\cos^2 x+\cos^4 x}{\cos^2 x-\sin^2 x+\sin^4 x}\left(0^0\le x\le 180^0\right)$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A. $A=\tan^4 x$. **B.** $A=\frac{\sin x+\cos x}{\sin x}$. **C.** $A=\cot^4 x$. **D.** $A=\cot^2 x$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho $\sin x+\cos x=\frac{3}{4}\left(0^0\le x\le 180^0\right)$. Biểu thức $B=|\sin x-\cos x|$ bằng

A. $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{23}{16}$. **C.** $\frac{\sqrt{23}}{4}$. **D.** $\frac{9}{16}$.

PHẦN I · CÂU 12

MTM đính chính: lựa chọn B được thay từ D = 8 thành D = 9; giữ nguyên câu hỏi và ba lựa chọn còn lại. PDF và crop nguồn gốc giữ riêng.

Câu 12: Cho $D=\cos^2 10^0+\cos^2 20^0+\cos^2 30^0+...+\cos^2 180^0$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A. $D=0$. **B.** $D=9$. **C.** $D=2022$. **D.** $D=18$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho $\sin\alpha=\frac{1}{3}$ với $90°<\alpha<180°$.

a) Điểm M trên nửa đường tròn đơn vị phía trên trục Ox sao cho $\widehat{xOM}=\alpha$ thì M có tung độ bằng $\frac{1}{3}$.

b) Giá trị $\cos\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

c) Giá trị $\cot\alpha=-2\sqrt{2}$.

d) Giá trị $\frac{\tan\alpha+3\cot\alpha}{\tan\alpha+\cot\alpha}=\frac{25}{9}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho $\tan\alpha=\frac{1}{2}$ với $0°<\alpha<90°$.

a) $\sin\left(180^0-\alpha\right)<0$.

b) Giá trị $\cos\left(180^0-\alpha\right)=\frac{2}{\sqrt{5}}$.

c) Giá trị $\cot^2\alpha=2$.

d) Giá trị $\frac{\sin\alpha+3\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}=7$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho $\sin\alpha=\frac{1}{3}$ với $90^\circ<\alpha<180^\circ$.

a) $\cos(180^\circ-\alpha)<0$.

b) $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

c) $\cot^2\alpha=8$.

d) $\frac{5\tan\alpha+\cot\alpha}{\tan\alpha+\cot\alpha}=4$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho $\tan a-\cot a=3$.

a) $A=\tan^2 a+\cot^2 a=11$.

b) $B=\tan a+\cot a=\sqrt{13}$.

c) $C=\tan^4 a-\cot^4 a=\pm 33\sqrt{13}$.

d) $D=\tan^6 a-\cot^6 a=36$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hai góc α và β với $\alpha+\beta=180^\circ$, tìm giá trị của biểu thức: $P=1-\sin\alpha\sin\beta+\cos\alpha\cos\beta$

PHẦN III · CÂU 2

MTM điều chỉnh theo duyệt của Thành: câu III.2 dùng sin α = 1/4 và 0° < α < 180°; giữ yêu cầu tính P và làm tròn đến hàng phần trăm. PDF nguồn gốc được giữ riêng.

Câu 2: Cho $\sin\alpha=\frac{1}{4}$ với $0^\circ<\alpha<180^\circ$. Tính giá trị biểu thức

$P=2\cos^2\alpha-4\sin^2\alpha$.

(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho α là góc tù và $\sin\alpha=\frac{4}{5}$. Giá trị của biểu thức $A=\sin\alpha-2\cos\alpha$ là

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho góc x thỏa mãn $0^\circ<x<180^\circ$ và $\tan x=3$, giá trị của biểu thức $A=\frac{\sin^2 x+2\cos^2 x+1}{3\sin^2 x+\cos^2 x-1}$ là

(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Tính giá trị biểu thức $C=\dfrac{\sin a+5\cos a}{\sin^3 a-2\cos^3 a}$ khi $\tan a=2$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC. Tính giá trị biểu thức $P=\sin A.\cos\left(B+C\right)+\cos A.\sin\left(B+C\right)$

KẾT THÚC ĐỀ

---------- HẾT ----------